§.基础知识题 – 变量类型



要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

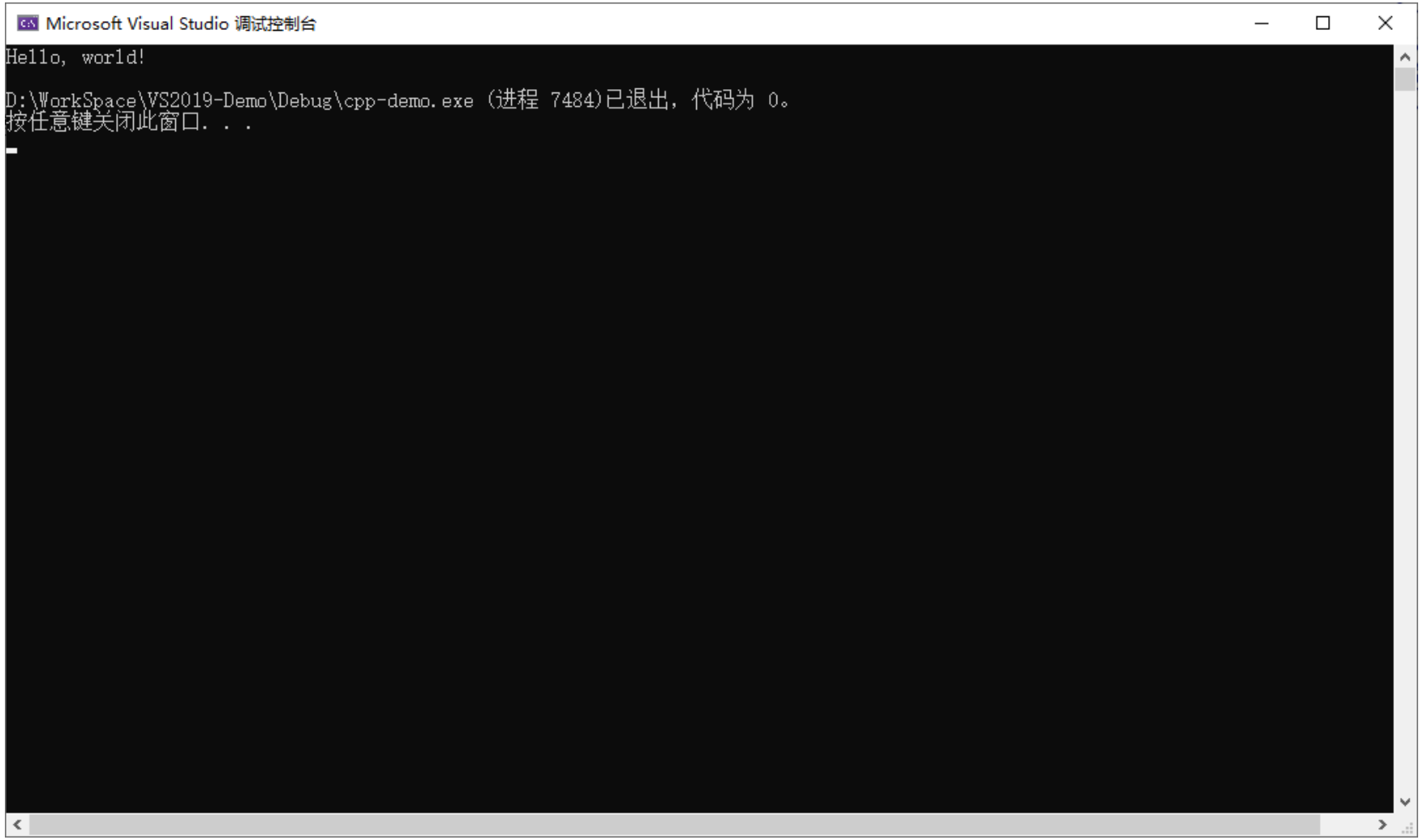
4、转换为pdf后提交

5、4月25日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

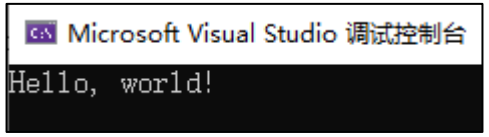
§.基础知识题 – 变量类型

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

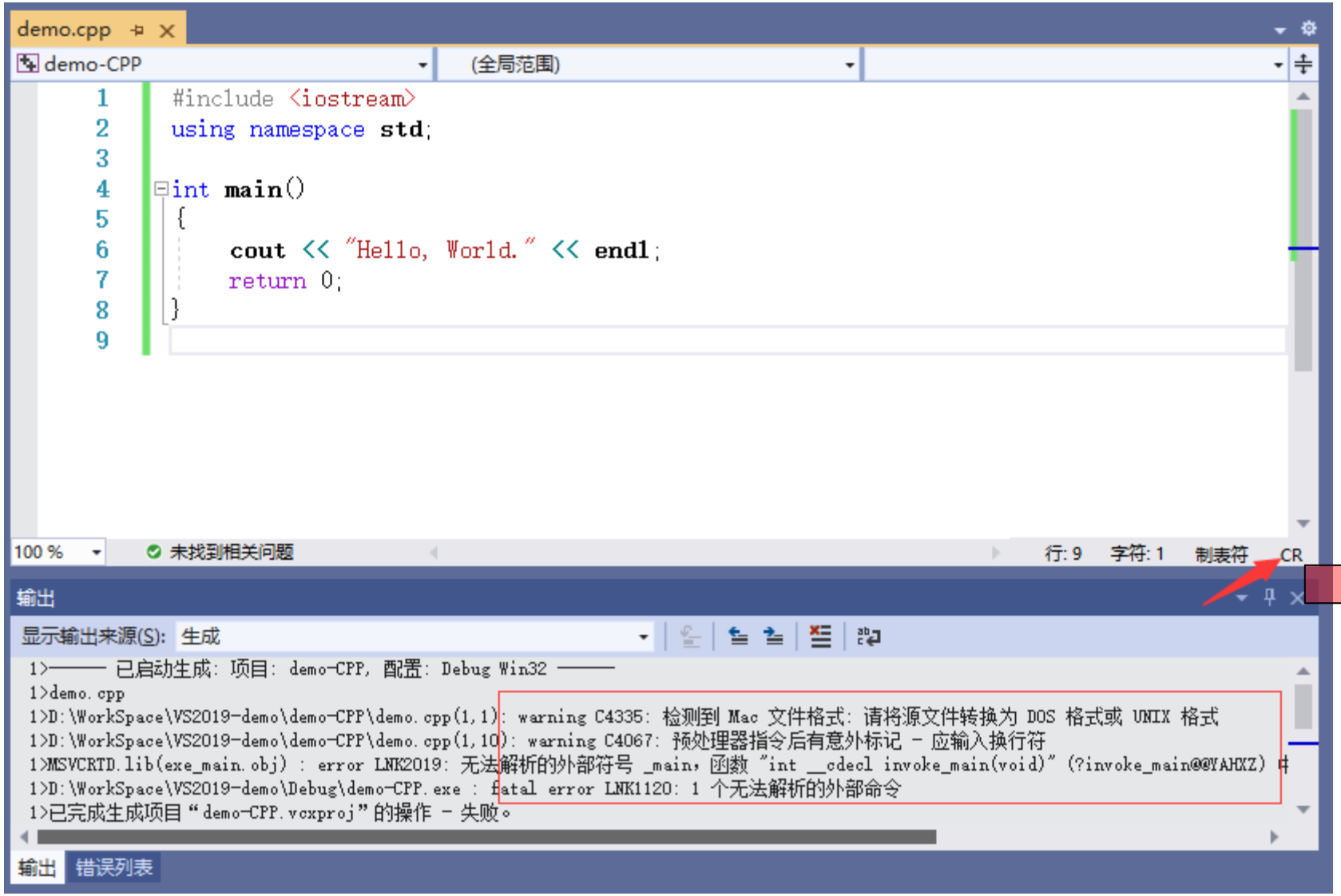


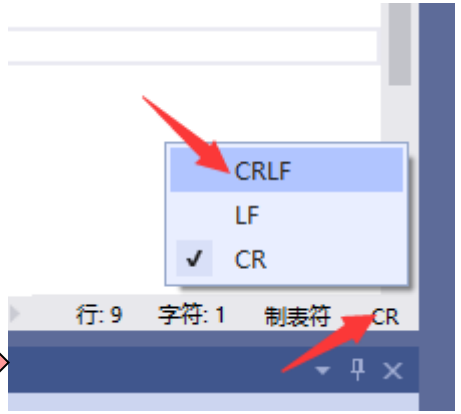
例：有效贴图



§.基础知识题 – 变量类型

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 – 变量类型

1、自动变量及形参的分配与释放

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void f1(int x)
{
    int y;
    cout << &x << ' ' << &y << endl;//打印地址
}
void f2(long p)
{
    float q;
    cout << &p << ' ' << &q << endl;//打印地址
}
int main()
{
    f1(10);
    f2(15L);
    return 0;
}
```

1、运行结果截图及结论

截图：

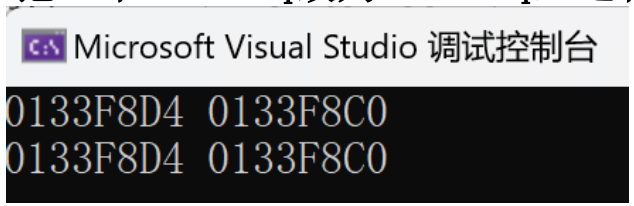


结论：

1.1 _x__和_p_共用了从00CFFD58开始的4个字节空间

1.2 _y__和_q_共用了从00CFFD44开始的4个字节空间

2、把f2中float q改为short q，运行结果截图及结论



2.1 x和p共用了从0133F8D4开始的4个字节空间

2.2 y用了从0133F8C0开始的4个字节空间，q用了从0133F8C0开始的2个字节空间

结论：

2.1 q和__y_共用了从__0133F8C0____开始的_2_个字节空间

§.基础知识题 – 变量类型

1、自动变量及形参的分配与释放

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有

```
#include <iostream>
using namespace std;

void f1(int x)
{
    int y;
    cout << &x << ' '<< &y << endl;
}

int main()
{
    f1(10);
    cout << "..." << endl;

    f1(10);
    cout << "..." << endl;

    f1(10);
    cout << "..." << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果截图



2、结论：

2.1 本示例中，三次调用时分配的x占用__相同_(相同/不同)空间，三次调用时分配的y占用__相同_(相同/不同)空间

2.2 总结形参x和自动变量y的分配和释放规则

每次调用函数，会给形参和自动变量分配空间，函数调用结束后分配的空间就会释放，下一次调用函数时可能会分配同一空间

§.基础知识题 – 变量类型

1、自动变量及形参的分配与释放

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

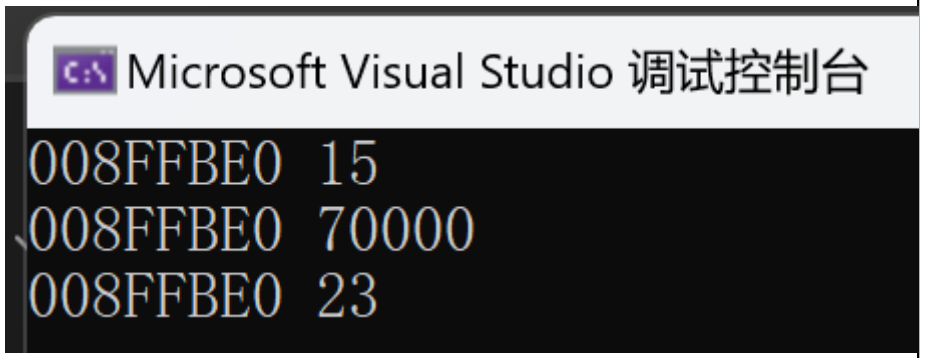
void f1()
{
    int a = 15;
    cout << &a << ' '<< a << endl;
}

void f2()
{
    long a = 70000;
    cout << &a << ' '<< a << endl;
}

void f3()
{
    short a = 23;
    cout << &a << ' '<< a << endl;
}

int main()
{
    f1();
    f2();
    f3();
    return 0;
}
```

1、运行结果截图



2、结论：

2.1 f1/f2/f3中的三个a占用___不同（起始位置相同，大小不同）___(相同/不同)空间

2.2 如果当前正在执行f2函数，则f1中的a__已释放___(未分配/已释放)， f3中的a___未分配__(未分配/已释放)

§.基础知识题 – 变量类型

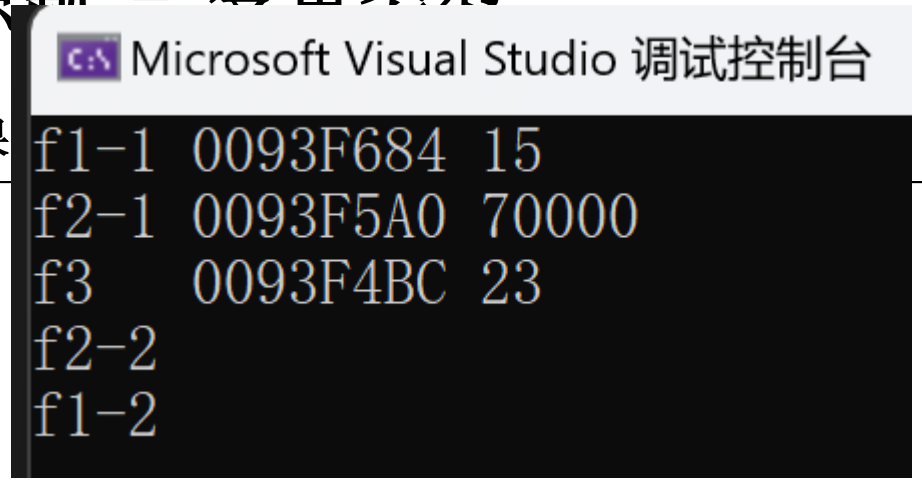
1、自动变量及形参的分配与释放

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;

void f3()
{
    short a = 23;
    cout << "f3    " << &a << ' '<< a << endl;
}
void f2()
{
    long a = 70000;
    cout << "f2-1 " << &a << ' '<< a << endl;
    f3();
    cout << "f2-2 " << endl;
}
void f1()
{
    int a = 15;
    cout << "f1-1 " << &a << ' '<< a << endl;
    f2();
    cout << "f1-2 " << endl;
}
int main()
{
    f1();
    return 0;
}
```

1、运行结果截图



2、结论：

2.1 f1/f2/f3中的三个a占用__不同___(相同/不同)空间

2.2 如果当前正在执行f1函数的cout-1语句，则f2中的a__未分配___(未分配/已分配/已释放)， f3中的a__未分配___(未分配/已分配/已释放)

2.3 如果当前正在执行f1函数的cout-2语句，则f2中的a___已释放__(未分配/已分配/已释放)， f3中的a___已释放__(未分配/已分配/已释放)

2.4 如果当前正在执行f2函数的cout-1语句，则f1中的a___已分配__(未分配/已分配/已释放)， f3中的a__未分配___(未分配/已分配/已释放)

2.5 如果当前正在执行f2函数的cout-2语句，则f1中的a__已分配___(未分配/已分配/已释放)， f3中的a__已释放___(未分配/已分配/已释放)

2.6 如果当前正在执行f3函数的cout语句， 则f1中的a___已分配__(未分配/已分配/已释放)， f2中的a___已分配__(未分配/已分配/已释放)

2.7 上述2.2~2.6问题中如果某个a是已分配状态，则此时这个a在何处？

系统栈

§.基础知识题 – 变量类型

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 变量类型

2、局部变量的作用范围

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
void fun()
{
    int i,a;
    a=15;
    for(i=0;i<10;i++) {
        int y;
        y=11;
        a=16;
        }
     y=12;
     a=17;
}
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << “2350222-盛曦” << endl;
    fun();
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图

```
error C2065: “y”: 未声明的标识符
```

2、解释出现的error/warning的原因

复合语句内的变量只在复合语句中有效，因此在for循环的{}中定义的y变量只在其中有效。

§.基础知识题 – 变量类型

2、局部变量的作用范围

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun()
{
    int i,a=15;
    {
        int y;
        y=11;
        a=16;
        {
            int w=10;
            y=12;
            a=13;
            w=14;
        }
        w=15;
    }
    y=12;
    a=17;
}
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2350222-盛曦" << endl;
    fun();
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图

```
error C2065: “w”：未声明的标识符
error C2065: “y”：未声明的标识符
```

2、解释出现的error/warning的原因

复合语句中定义的变量只在复合语句中有效，以该变量为基准向上找{，向下找}，在{}中就是变量的有效范围

§.基础知识题 - 变量类型

2、局部变量的作用范围

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun()
{
    a=14;
}

int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2350222-盛曦" << endl;

    int a;
    a=15;
    fun();
    a=16;
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图

```
error C2065: “a”: 未声明的标识符
```

2、结论：在某个函数(main)中定义的自动变量，在它的调用函数(fun)中___不允许___(允许/不允许)访问

§.基础知识题 – 变量类型

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 变量类型

3、全局变量的作用范围

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f1()
{
    a=15;
}
int a;
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2350222-盛曦" << endl;
    a=16;
    return 0;
}
int f2()
{
    a=17;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图

```
error C2065: “a”: 未声明的标识符
```

2、解释出现的error/warning的原因

全局变量只在定义点到源文件结束之间有效，f1在定义点前面，a无法被访问

§.基础知识题 – 变量类型

3、全局变量的作用范围

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a;
void f1()
{
    a=15;
    cout << "fa=" << a << ' '<< &a << endl;
}
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2350222-盛曦" << endl;

    a=10;
    cout << "ma1=" << a << ' '<< &a << endl;
    f1();
    cout << "ma2=" << a << ' '<< &a << endl;
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图



2、由运行结果中的地址可以证明，f1和main中访问的变量a___相同___(不同/相同)的a

§.基础知识题 – 变量类型

3、全局变量的作用范围

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f1(int a)
{
    a=15;
    cout << "fa=" << a << ' ' << &a << endl;
    return a;
}
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2350222-盛曦" << endl;

    int a =10;
    cout << "ma1=" << a << ' ' << &a << endl;
    a = f1(a);
    cout << "ma2=" << a << ' ' << &a << endl;
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图



2、由运行结果中的地址可以证明，f1和main中访问的变量a___不同___(不同/相同)的a

3、a不是全局变量，解释为什么ma1和ma2两句cout输出的a值不相同？a是如何被改变的？
因为main中的a被赋值了f1的返回值，f1的返回值就是f1中a的值，因此main中的a由10变成了15

§.基础知识题 – 变量类型

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 变量类型

4、变量同名

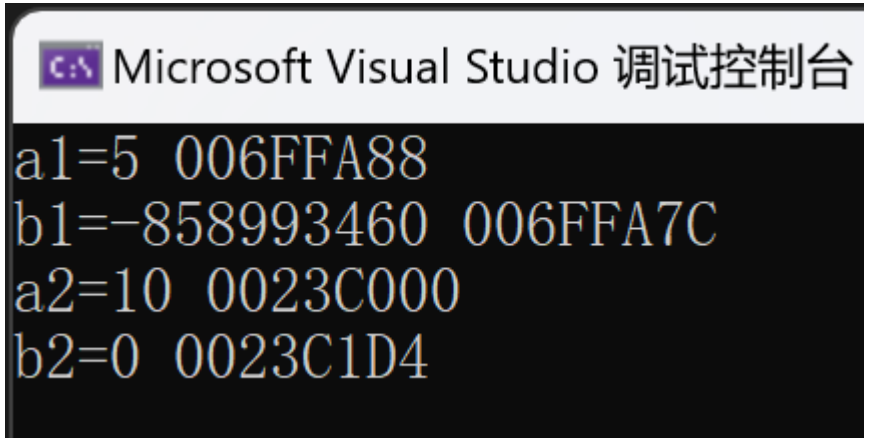
A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a=10, b;
void f1()
{
    int a=5, b;
    cout << "a1=" << a << ' ' << &a << endl;
    cout << "b1=" << b << ' ' << &b << endl;
}
void f2()
{
    cout << "a2=" << a << ' ' << &a << endl;
    cout << "b2=" << b << ' ' << &b << endl;
}
int main()
{
    f1();
    f2();
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图



2、由b可知，局部变量不初始化，初值为___不可信的数字___；全局变量不初始化，初值为__0____

3、由截图可知，全局变量a/b的起始地址差__468_个字节；局部变量a/b之间差__12__个字节；全局和局部之前差__4878.633KB____(单位KB/MB均可)，说明这是两个不同的存储区，全局变量在___静态___存储区，局部变量在___动态___存储区。

§.基础知识题 – 变量类型

4、变量同名

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a=10;
short a;
void f1()
{
    int x=5;
    double x=1.2;

    short p=1, p=2;
}
int main()
{
    f1();
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、截图

error C2371: “a”: 重定义；不同的基类型

error C2371: “x”: 重定义；不同的基类型

error C2374: “p”: 重定义；多次初始化

2、结合4.A/4.B可以得知：__不同__(相同/不同)级别的变量允许同名；__相同__(相同/不同)级别的变量不允许同名；变量同名是的使用规则是____低层屏蔽高层_____。

§.基础知识题 – 变量类型

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 变量类型

5、自动变量与静态局部变量

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void f1()
{
    int a=1;
    a++;
    cout << "a=" << a << ' ' << &a << endl;

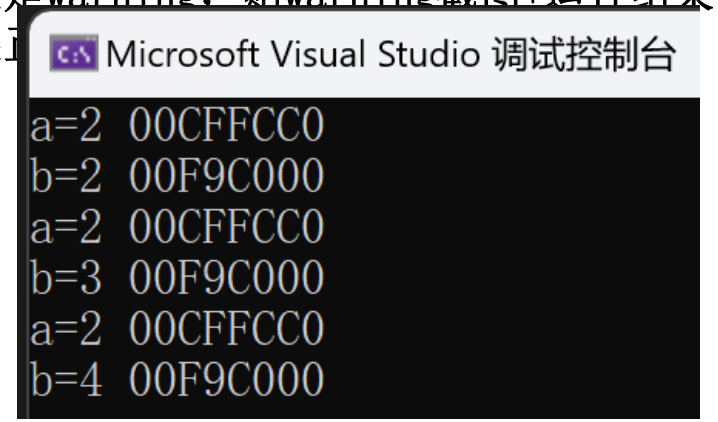
    static int b=1;
    b++;
    cout << "b=" << b << ' ' << &b << endl;
}
int main()
{
    f1();
    f1();
    f1();
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图

如果是warning，贴warning截图+运行结果

如果正

1、截图



2、结合a/b各自的地址和值，得到结论为：

自动变量a多次调用，则__每次__(每次/仅第一次)进行初始化，函数运行结束后_会__(会/不会)释放空间，下次进入时__再次分配___(再次分配/继续使用上次的空间)

静态局部变量b多次调用，则__仅第一次__(每次/仅第一次)进行初始化，函数运行结束后__不会_(会/不会)释放空间，下次进入时__继续使用上次空间___(再次分配/继续使用上次的空间)

根据上面的分析结果，自动变量应该放在___动态数据区___(动态数据区/静态数据区)，静态局部变量应该放在___静态数据区___(动态数据区/静态数据区)

§.基础知识题 – 变量类型

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目